12.1 二重积分

一、二重积分的定义与性质

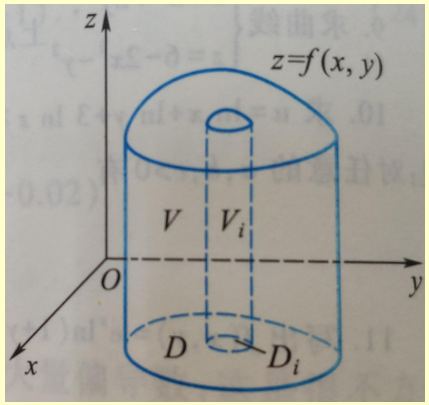
二、利用直角坐标系计算二重积分

三、二重积分的变量代换

四、利用极坐标系计算二重积分

一、二重积分的定义与性质

1. 曲顶柱体的体积



给定曲顶柱体:

底： xoy 面上的有界闭区域 D

顶： 连续曲面 $z = f(x,y) \geq 0$

侧面： 以 D 的边界为准线，母线平行于 z 轴的柱面

求其体积.

1. 分割：用 xoy 平面上若干条曲线将区域 D 分成 n 个小区域：$D_1, D_2, D_3, \cdots, D_n$

D_i 的面积用 $\Delta\sigma_i$ 表示，D_i 的直径用 λ_i 表示，相应地把立体分成 n 个小的曲顶柱体

V_i 的体积用 ΔV_i 表示，$i=1,2,\cdots,n$.

2. 取近似 $\forall(\xi_i,\eta_i)\in D_i$ $\Delta V_i \approx f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，$i=1,2,\cdots,n$

3. 作和 $V=\sum_{i=1}^{n} V_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

4. 取极限 设 $\lambda=\max\{\lambda_i : 1\leq i\leq n\}$ $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = V$

2. 求平面薄片的质量

(1) 平面薄片一点的面密度

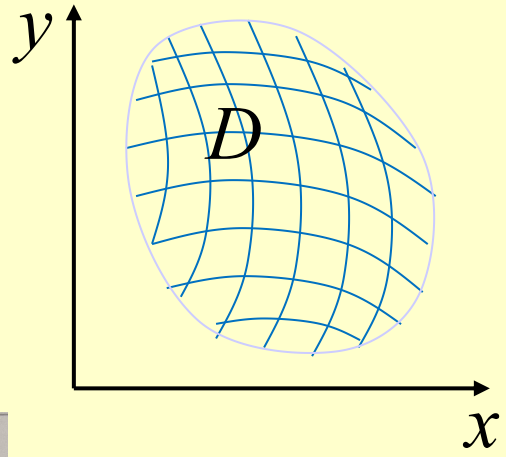
设有一个平面薄片位于 xOy 平面上的有界闭区域 D，设 $P_0(x_0,y_0)\in D$

$P_0\in\Delta\sigma\subset D$　$\Delta\sigma$ 的面积仍用 $\Delta\sigma$ 表示　$\Delta\sigma$ 的质量设为 ΔM，称 $\frac{\Delta M}{\Delta\sigma}$ 为 $\Delta\sigma$ 的平均面密度　若 $\lim\limits_{\substack{\Delta\sigma\to P_0\\(\Delta\sigma\to 0)}}\frac{\Delta M}{\Delta\sigma}$ 极限存在，该极限值称为在 P_0 点的面密度.

如果 D 面密度处处相等，称该薄片是密度均质的薄片，此时设密度为 μ_0.

D 的面积为 S，质量为 M，有 $\frac{M}{S}=\mu_0\Rightarrow M=\mu_0 S$

否则称薄片密度为非均质



(2) 求薄片的质量.

设一个平面薄片位于 xOy 平面上的有界闭区域 D　$\forall(x,y)\in D$，密度 $\mu=\mu(x,y)$ 连续，$=f(x,y)$

求薄片的质量.

$\forall(\xi_i,\eta_i)\in\Delta\sigma_i$　$\Delta M_i\approx f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$　$i=1,2,\cdots,n$

$$M=\sum_{i=1}^{n}\Delta M_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i=M$$

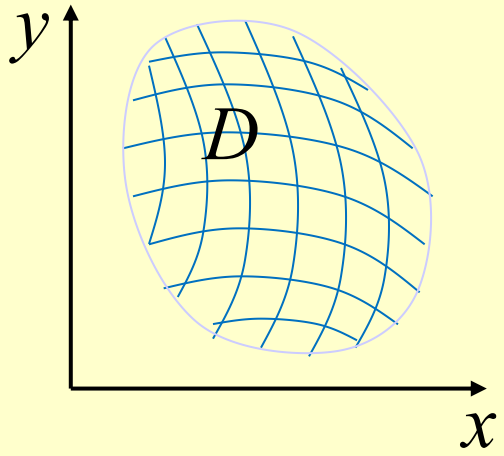
2. 平面薄片的质量

有一个平面薄片, 在 xoy 平面上占有区域 D , 其面密度为$\mu(x,y)\in C$,计算该薄片的质量 M .

若 $\mu(x,y)\equiv\mu$ (常数), 设D 的面积为σ, 则

$$M=\mu\cdot\sigma$$

若 $\mu(x,y)$ 非常数 , 仍可用



“大化小, 常代变, 近似和, 取极限”

$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}\mu(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k$$

3. 二重积分的定义

定义：设 $z=f(x,y)$ 在 xOy 平面上有界闭区域 D 上有界，用 xOy 平面上若干条曲线将 D 分成 n 个小区域 $D_1, D_2, \cdots, D_n$，D_i 的面积用 $\Delta\sigma_i$ 表示，D_i 的直径设为 λ_i，$\forall(\xi_i,\eta_i)\in D_i$，$f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ 称为积分元，$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ 称为积分和式，

设 $\lambda=\max\{\lambda_i : 1\le i\le n\}$

$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$（存在且唯一）$=I$（该极限与区域分法和 (ξ_i,η_i) 取法无关）

该极限值 I 称为 $f(x,y)$ 在 D 上的二重积分，记作 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$

此时称 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积，否则，称 $z=f(x,y)$ 在 D 上不可积.

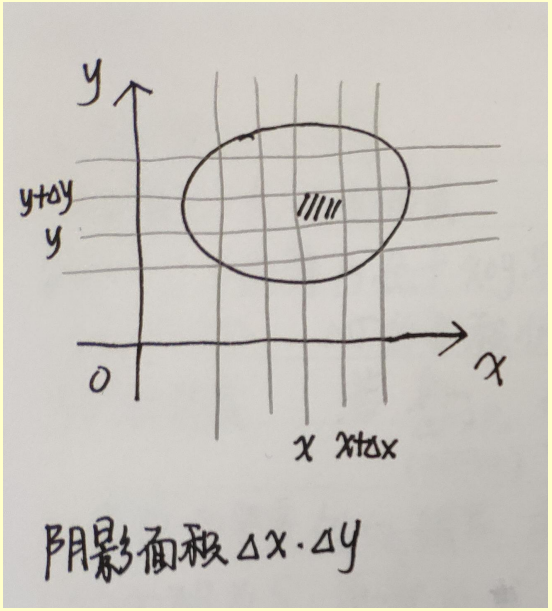
$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

二重积分

积分区域　被积函数　面积微元　被积表达式

x,y 称为积分变量.

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA



若 $f(x,y)$ 在 D 上可积，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

$= \lim_{\lambda\to 0}\left(\sum_{\text{规则矩形}} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i + \sum_{\text{非规则矩形}} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i\right)$

由 $f(x,y)$ 在 D 上有界，$\exists$ 常数 $M>0$，$\forall (x,y)\in D$，都有 $|f(x,y)|\le M$.

$0 \le \left|\sum_{\text{非}} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i\right| \le \sum_{\text{非}} |f(\xi_i,\eta_i)|\Delta\sigma_i \le \sum_{\text{非}} M\Delta\sigma_i$

$= M\sum_{\text{非}}\Delta\sigma_i \to 0 \ (\lambda\to 0)$

$\sum_{\text{非}}$ 边界曲线的面积.

即 $\lim_{\lambda\to 0}\sum_{\text{非}} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = 0$

$\therefore \iint_D f(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{\text{规}} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy$

推论12.1.1：平面图形D可求面积的充要条件是D的边界的面积为0. (P260)

二重积分的几何意义

若 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma$ 存在且 $f(x,y)\geq 0$，则该二重积分的值表示一个立体（底部是 xoy 平面的区域 D，顶部曲面 $z=f(x,y)$，侧面是以 D 的边界为准线，母线平行于 oz 轴柱面）的体积。

若 $f(x,y)\leq 0$，则此时体积为 $-\iint_D f(x,y)\,d\sigma$

综合以上，对任意的 $f(x,y)$，它的体积为 $\iint_D |f(x,y)|\,d\sigma$

若 $(x,y)\in D$　$z_2(x,y)\geq z_1(x,y)$

上曲面　下曲面.

$$V=\iint_D z_2(x,y)\,d\sigma-\iint_D z_1(x,y)\,d\sigma \quad \text{（将这两个曲面都投影到 xoy 平面）}$$

$$=\iint_D (z_2(x,y)-z_1(x,y))\,d\sigma$$

求平面区域面积

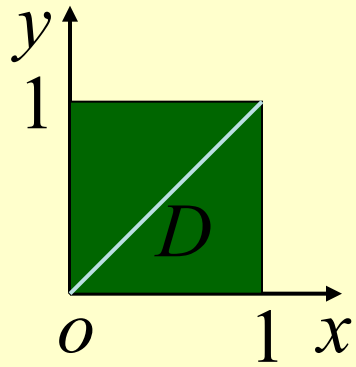
设有界闭区域 D 的面积为 S，则 $S=\iint_D 1\,d\sigma=\iint_D d\sigma$

二重积分存在定理: (证明略)

定理1. 若函数$f(x,y)$在有界闭区域D上连续, 则$f(x,y)$在D上**可积**.

定理2. 若有界函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上除去有限个点或有限条光滑曲线外都连续, 则$f(x,y)$在D上可积.

例如, $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x-y}$ 在$D:\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1\end{cases}$



上二重积分存在; 但 $f(x,y)=\dfrac{1}{x-y}$ 在D 上二重积分不存在 .